# Continuidad del negocio de SnapMirror

ONTAP 9

NetApp
February 28, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap/smbc/index.html on February 28, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Tabla de Contenido

Continuidad del negocio de SnapMirror . . . 1
Descripción general . . . 1
Conceptos clave . . . 2
Planificación . . . 3
Gestione SnapMirror para obtener continuidad del negocio mediante System Manager . . . 10
Instalación y configuración mediante la CLI de ONTAP . . . 11
Administración . . . 16
Resolución de problemas . . . 26

# Continuidad del negocio de SnapMirror

## Descripción general

A partir de ONTAP 9.8, puede utilizar la continuidad del negocio de SnapMirror (SM-BC) para proteger las aplicaciones con LUN, lo que permite que las aplicaciones conmuen al nodo de respaldo de forma transparente, lo que garantiza la continuidad del negocio en caso de desastre. SM-BC es compatible en clústeres AFF o clústeres de cabina All SAN (ASA), donde los clústeres principal y secundario pueden ser AFF o ASA. SM-BC protege las aplicaciones con LUN iSCSI o FCP.

### Beneficios

La continuidad del negocio de SnapMirror proporciona las siguientes ventajas:

- Proporciona disponibilidad continua para aplicaciones vitales para el negocio
- Capacidad de alojar aplicaciones críticas alternativamente desde la ubicación principal y la secundaria
- Gestión de aplicaciones simplificada usando grupos de consistencia para mantener la coherencia de los pedidos de escritura dependiente
- La capacidad de probar la recuperación tras fallos para cada aplicación
- Creación instantánea de clones duplicados sin afectar a la disponibilidad de las aplicaciones
- A partir de ONTAP 9.11.1, admite SM-BC SnapRestore de archivo único.

### Casos de uso típicos

#### Puesta en marcha de aplicaciones con objetivo de tiempo de recuperación nulo o conmutación por error de aplicaciones transparente

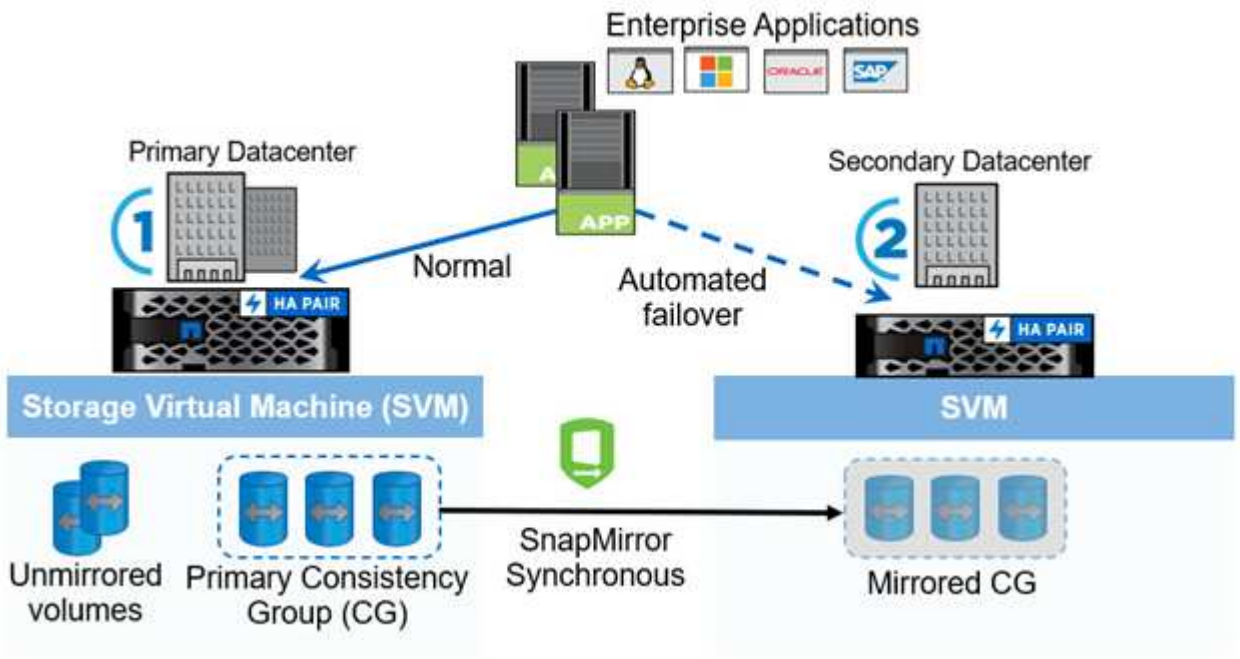
Recuperación tras fallos de aplicaciones transparente se basa en la conmutación por error de rutas basadas en software I/o multivía del host (MPIO) para lograr un acceso no disruptivo al almacenamiento. Las dos copias de LUN, por ejemplo, primarias (L1P) y de la copia de mirroring (L1S), tienen la misma identidad (número de serie) y se notifican como editables de lectura en el host. Sin embargo, el volumen primario solo realiza tareas de lectura y escritura. Las E/S emitidas a la copia duplicada se representan mediante un proxy en la copia primaria. La ruta preferida del host a L1 es VS1:N1 según el estado de acceso asimétrico de unidad lógica (ALUA) optimizado (A/o). Se recomienda al mediador como parte de la puesta en marcha, principalmente para realizar una recuperación tras fallos en caso de interrupción del servicio de almacenamiento en el volumen principal.

#### Situación de desastre

El sitio que aloja el clúster principal experimenta un desastre. El software de multivía del host Marca todas las rutas a través del clúster como desconectado y utiliza rutas desde el clúster secundario. El resultado es una conmutación al respaldo no disruptiva a la copia de mirroring de LUN L1. L1S se convierte de una copia mirror a la copia activa de la LUN L1. La conmutación por error se produce automáticamente cuando se configura un Mediador externo. La ruta preferida del host a L1 se convierte en VS2:N1.

## Arquitectura

La siguiente figura muestra el funcionamiento de la función de continuidad de negocio de SnapMirror a grandes rasgos.




# Conceptos clave

A medida que se empieza a explorar la continuidad empresarial de SnapMirror de ONTAP y a planificar una implementación, resulta útil familiarizarse con la terminología y los conceptos clave.

#### SM-BC

Siglas de "SnapMirror Business Continuity" (SM-BC), disponible con ONTAP 9.8 y versiones posteriores.

#### Grupo de consistencia

A partir de ONTAP 9.10.1, los grupos de consistencia se han convertido en una unidad de gestión de primer orden. Para obtener más información sobre los grupos de consistencia, consulte "Información general sobre los grupos de consistencia".

Un grupo de consistencia (CG) es una colección de volúmenes de FlexVol que proporciona una garantía de consistencia de orden de escritura para la carga de trabajo de la aplicación que debe protegerse para la continuidad empresarial. El propósito de un grupo de consistencia es realizar simultáneamente copias Snapshot consistentes con los fallos de una colección de volúmenes en un momento específico. En la puesta en marcha normal, el grupo de volúmenes que se eligió como parte de un CG se asigna a una instancia de aplicación. Las relaciones de SnapMirror, también conocidas como una relación de CG, se establecen entre un CG de origen y un CG de destino. Los CG de origen y destino deben contener la misma cantidad y tipo de volúmenes.

#### Componente

Los volúmenes FlexVol individuales que forman parte de un grupo de coherencia.

#### Mediador

Mediator de ONTAP proporciona una ruta de estado alternativa al clúster del mismo nivel, con las LIF de interconexión de clústeres proporcionando la otra ruta de estado. Con la información de estado del Mediator, los clústeres pueden distinguir entre fallo de LIF entre clústeres y fallo del sitio. Cuando el sitio baja, Mediator pasa la información de salud al grupo de pares bajo demanda, facilitando al grupo de pares el fallo. Con la información proporcionada por el Mediador y la información de comprobación del estado de la LIF entre clústeres, ONTAP determina si se realiza una conmutación por error automática, si no es capaz de realizar una conmutación por error, continuar o detener.

El mediador es una de las tres partes en el quórum SM-BC, trabajando con el cluster primario y el grupo secundario para llegar a un consenso. Un consenso requiere que por lo menos dos partes en el quórum acepten una operación.

#### Fuera de sincronización (OOS)

Las operaciones de I/o de la aplicación no se están replicando en el sistema de almacenamiento secundario. El volumen de destino no está sincronizado con el volumen de origen, porque no se produce la replicación de SnapMirror. Si el estado de duplicación se duplica con SnapMirrors, indica un error de transferencia o un fallo debido a una operación no admitida.

#### RPO cero

Objetivo de punto de recuperación cero. Esta es la cantidad aceptable de pérdida de datos debido a los tiempos de inactividad.

#### RTO cero

El objetivo de tiempo de recuperación cero o la recuperación tras fallos de aplicaciones transparente se logran mediante la recuperación tras fallos de ruta basada en software I/o multivía del host (MPIO) para proporcionar un acceso no disruptivo al almacenamiento.

#### Conmutación al respaldo planificada

Operación manual para cambiar los roles de las copias en una relación SM-BC. El primario se convierte en el secundario y el secundario se convierte en el primario. La generación de informes ALUA también cambia.

#### Conmutación automática al respaldo no planificada (AUFO)

Una operación automática para ejecutar una conmutación por error a la copia de mirroring. La operación requiere ayuda de Mediator para detectar que la copia primaria no está disponible.

# Planificación

## Requisitos previos

Existen varios requisitos previos que deben tenerse en cuenta como parte de la planificación de la implementación de una solución de continuidad empresarial de SnapMirror.

#### Hardware subyacente

- Solo se admiten clústeres de alta disponibilidad de dos nodos
- Ambos clústeres deben ser AFF o ASA (sin mezcla)

### De NetApp

- ONTAP 9.8 o posterior
- Mediador ONTAP 1.2 o posterior
- Un servidor Linux o máquina virtual para el Mediador ONTAP que ejecuta uno de los siguientes:

| Versión del mediador | Versiones de Linux compatibles |
|---|---|
| 1.5 | • Red Hat Enterprise Linux: 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.1 8.2, 8.3, 8.4, 8.5<br>• CentOS: 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 |
| 1.4 | • Red Hat Enterprise Linux: 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.1 8.2, 8.3, 8.4, 8.5<br>• CentOS: 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 |
| 1.3 | • Red Hat Enterprise Linux: 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.1 8.2, 8.3<br>• CentOS: 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 |
| 1.2 | • Red Hat Enterprise Linux: 7.6, 7.7, 7.8, 8.1<br>• CentOS: 7.6, 7.7, 7.8 |

### Licencia

- Debe aplicarse la licencia síncrona de SnapMirror (SM-S) en ambos clústeres
- Debe aplicarse la licencia de SnapMirror en ambos clústeres

> Si sus sistemas de almacenamiento ONTAP se compraron antes de junio de 2019, haga clic en "Claves de licencia maestra de ONTAP de NetApp" Para obtener la licencia SM-S necesaria.

### Entorno de red

- El tiempo de ida y vuelta (RTT) de latencia entre clústeres debe ser inferior a 10 milisegundos
- Las reservas persistentes de SCSI-3 son **no** compatibles con SM-BC

### Protocolos compatibles

- Solo se admiten los protocolos SAN (no NFS/SMB).
- Solo son compatibles los protocolos Fibre Channel e iSCSI
- El espacio IP predeterminado es necesario por SM-BC para las relaciones de paridad de clústeres. No se admite el espacio IP personalizado.

### Estilo de seguridad NTFS

El estilo de seguridad NTFS **no** se admite en volúmenes SM-BC.

### Mediador ONTAP

- Se debe aprovisionar externamente y conectarse a ONTAP para garantizar la recuperación transparente tras fallos de las aplicaciones.
- Para obtener más información sobre el Mediador ONTAP, consulte "Prepare la instalación del servicio Mediador ONTAP".

### Volúmenes de destino de lectura y escritura

- No se admiten las relaciones de SM-BC en los volúmenes de destino de lectura/escritura. Para poder usar un volumen de lectura/escritura, debe convertirlo en un volumen de DP. Para ello, cree una relación de SnapMirror en el nivel de volumen y elimine la relación. Para obtener más información, consulte "Conversión de relaciones existentes a relaciones SM-BC"

### Grandes LUN y grandes volúmenes

- Solo se admiten LUN de gran tamaño y volúmenes de mayor capacidad de 100 TB en todas las cabinas SAN

> Debe asegurarse de que el clúster primario y el secundario sean todas las cabinas SAN y que ambas tengan instalado ONTAP 9.8 o una versión posterior. Si el clúster secundario ejecuta una versión anterior a ONTAP 9.8 o si no es una cabina All SAN, la relación síncrona puede dejar de estar sincronizada si el volumen primario crece a más de 100 TB.

## Consideraciones y límites

Existen varias consideraciones, restricciones y limitaciones que se deben considerar al usar la solución de continuidad empresarial de SnapMirror.

### Límites de objeto

#### Grupos de consistencia en un clúster

Los límites de los grupos de consistencia para un clúster con SM-BC se calculan en función de las relaciones y dependen de la versión de ONTAP utilizada. Los límites son independientes de la plataforma.

| Versión de ONTAP | Número máximo de relaciones |
|---|---|
| ONTAP 9.8-9.9.1 | 5 |
| ONTAP 9.10.1 | 20 |
| ONTAP 9.11.1 | 50 |

#### Volúmenes por grupo de coherencia

De ONTAP 9.8 a 9.9.1, el número máximo de volúmenes admitidos por relación de grupo de coherencia de SM-BC es doce, un límite que no depende de la plataforma. A partir de ONTAP 9.10.1, el número máximo de volúmenes admitidos por relación de SM-BC es de dieciséis.

#### Volúmenes

Los límites en SM-BC se calculan en función del número de puntos finales, no del número de relaciones. Un grupo de coherencia con 12 volúmenes contribuye con 12 extremos tanto en el origen como en el destino.

Tanto las relaciones de SM-BC como de SnapMirror Synchronous contribuyen al número total de extremos.

En la siguiente tabla se incluyen los puntos finales máximos por plataforma.

| S. No | Plataforma | Extremos por ha para SM-BC | | | Sincronización general y extremos SM-BC por alta disponibilidad | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ONTAP 9.8-9.9.1 | ONTAP 9.10.1 | ONTAP 9.11.1 | ONTAP 9.8-9.9.1 | ONTAP 9.10.1 | ONTAP 9.11.1 |
| 1 | AFF | 60 | 200 | 400 | 80 | 200 | 400 |
| 2 | ASA | 60 | 200 | 400 | 80 | 200 | 400 |

#### Límites DE objetos DE SAN

Los siguientes límites de objeto SAN se incluyen en la siguiente tabla y se aplican independientemente de la plataforma.

| Límites de objetos en una relación SM-BC | Cuente |
|---|---|
| LUN por volumen | 256 |
| Mapas de LUN por nodo | 2048 |
| Mapas de LUN por clúster | 4096 |
| LIF por servidor (con al menos un volumen en una relación de SM-BC) | 256 |
| LIF entre clústeres por nodo | 4 |
| LIF entre clústeres por clúster | 8 |

### Configuraciones y funciones compatibles

#### Restauración parcial de archivos

A partir de ONTAP 9.12.1, se admite una restauración de LUN parcial para los volúmenes de SM-BC. Para obtener información sobre este proceso, consulte "Restaurar parte de un archivo desde una copia snapshot".

#### Configuraciones de dispersión

Soportes SM-BC configuraciones de dispersión con la `MirrorAllSnapshots` Y, a partir de ONTAP 9.11.1, el `MirrorAndVault` política. SM-BC no admite configuraciones de salida de ventilador con el `XDPDefault` política.

Si experimenta una conmutación por error en el destino SM-BC en una configuración fan-out, tendrá que hacerlo manualmente reanude la protección en la configuración de fan-out.

#### AIX

A partir de ONTAP 9.11.1, AIX es compatible con SM-BC. Con una configuración AIX, el clúster primario es el clúster "activo".

En una configuración AIX, las recuperaciones tras fallos son disruptivas. Con cada conmutación al nodo de respaldo, deberá realizar un nuevo análisis en el host para que se reanuden las operaciones de I/O.

Para configurar un host AIX con SM-BC, consulte el artículo de la base de conocimientos "Cómo configurar un host AIX para la continuidad del negocio de SnapMirror (SM-BC)".

#### Recomendación de configuración del host Solaris para la configuración SM-BC

A partir de ONTAP 9.10.1, SM-BC admite Solaris 11.4. Para asegurarse de que las aplicaciones cliente Solaris no son disruptivas cuando se produce una conmutación por error de sitio no planificada en un entorno SM-BC, debe configurar el host Solaris 11.4 con el `f_tpgs` parámetro.

Siga estos pasos para configurar el parámetro override:

1. Crear archivo de configuración `/etc/driver/drv/scsi_vhci.conf` Con una entrada similar a la siguiente para el tipo de almacenamiento NetApp conectado al host:

```
scsi-vhci-failover-override =
"NETAPP  LUN","f_tpgs"
```

2. Uso `devprop` y.. `mdb` comandos para comprobar que la anulación se ha aplicado correctamente:

```
root@host-A:~# devprop -v -n /scsi_vhci scsi-vhci-failover-override
scsi-vhci-failover-override=NETAPP  LUN + f_tpgs
root@host-A:~# echo "*scsi_vhci_dip::print -x struct dev_info devi_child
| ::list struct dev_info devi_sibling| ::print struct dev_info
devi_mdi_client| ::print mdi_client_t ct_vprivate| ::print struct
scsi_vhci_lun svl_lun_wwn svl_fops_name"| mdb -k`
```

```
svl_lun_wwn = 0xa002a1c8960 "600a0980383134775 43f524539787938"
svl_fops_name = 0xa00298d69e0 "conf f_tpgs"
```

> `conf` se añadirá a la `svl_fops_name` cuando un `scsi-vhci-failover-override` se ha aplicado. Para obtener información adicional y los cambios recomendados en la configuración predeterminada, consulte el artículo de la base de conocimientos de NetApp "Ajustes recomendados para el soporte de host Solaris en la configuración de continuidad empresarial de SnapMirror (SM-BC)".

#### Problemas conocidos y limitaciones de HP-UX para la configuración de SM-BC

A partir de ONTAP 9.10.1, se admite SM-BC para HP-UX. Si se produce un evento de conmutación por error automática no planificada (AUFO) en el clúster maestro aislado de la configuración SM-BC, puede que la E/S tarde más de 120 segundos en reanudarse en el host HP-UX. En función de las aplicaciones que se estén ejecutando, esto puede no provocar ninguna interrupción de I/o o o mensajes de error. Si se produce un evento AUFO en el clúster maestro aislado, debe reiniciar las aplicaciones en el host HP-UX que tengan una tolerancia de interrupción de menos de 120 segundos.

Un evento de AUFO en el clúster maestro aislado podría causar un fallo de evento dual cuando se pierde la conexión entre el clúster principal y el secundario y también se pierde la conexión entre el clúster principal y el mediador. Esto se considera un evento raro, a diferencia de otros eventos de AUFO.

## Opciones de acceso a ONTAP

Tiene varias opciones de acceso disponibles al configurar los nodos ONTAP que participan en una implementación de SM- BC. Debe seleccionar la opción que mejor se adapte a sus objetivos específicos de entorno y implementación.

> En todos los casos, debe iniciar sesión utilizando la cuenta de administrador con una contraseña válida.

**Interfaz de línea de comandos**

La interfaz de línea de comandos basada en texto está disponible a través del shell de administración de ONTAP. Puede acceder a la interfaz de línea de comandos mediante Secure Shell (SSH).

**System Manager**

Puede conectarse a System Manager mediante un navegador web moderno. La interfaz gráfica de usuario web proporciona una interfaz intuitiva y fácil de usar al acceder a las funciones de continuidad del negocio de SnapMirror. Para obtener más información sobre el uso de System Manager, consulte "Documentación de System Manager".

**API REST**

La API REST de ONTAP, expuesta a clientes externos, ofrece otra opción cuando se conecta a la ONTAP. Puede acceder a la API mediante cualquier lenguaje o herramienta de programación estándar que admita servicios web REST. Las opciones más populares incluyen:

- Python (incluida la biblioteca de clientes de ONTAP Python)
- Java
- Rizo

El uso de un lenguaje de programación o secuencias de comandos proporciona la oportunidad de automatizar la implementación y la gestión de una implementación de continuidad de negocio de SnapMirror. Para obtener más información, consulte la página de documentación en línea de ONTAP en el sistema de almacenamiento de ONTAP.

## Prepare el uso de la CLI de ONTAP

Debería estar familiarizado con los siguientes comandos al implementar la solución de continuidad empresarial de SnapMirror mediante la interfaz de línea de comandos de ONTAP.

> SM-BC no admite `snapmirror quiesce` y.. `snapmirror resume` comandos para relaciones con una política de sincronización activa.

Para obtener más información sobre los siguientes comandos de la ONTAP, consulte "Documentación de NetApp: ONTAP 9".

| Comando | Descripción |
|---|---|
| crear lun igroup | Cree un igroup en un clúster |
| mapa de lun | Asigne una LUN a un igroup |

| Comando | Descripción |
| --- | --- |
| muestra de lun | Mostrar una lista de LUN |
| snapmirror create | Crear una nueva relación de SnapMirror |
| inicializar snapmirror | Inicialice un grupo de consistencia de SM-BC |
| actualización de snapmirror | Inicia una operación de creación de Snapshot común |
| de snapmirror | Mostrar una lista de relaciones de SnapMirror |
| recuperación tras fallos de snapmirror | Inicie una operación de conmutación al respaldo planificada |
| resincronización de snapmirror | Inicie una operación de resincronización |
| snapmirror elimina | Eliminar una relación de SnapMirror |
| versión de snapmirror | Quitar la información de origen de una relación de SnapMirror |
| archivo de restauración de snapshots de volumen | Disponible con SM-BC a partir de ONTAP 9.11.1, Restaurar un solo archivo o LUN |

## Prepárese para usar el Mediador ONTAP

El Mediador ONTAP establece un quórum para los clústeres de ONTAP en una relación de SM-BC. Coordina la conmutación automática al nodo de respaldo cuando se detecta un fallo y ayuda a evitar situaciones de cerebro dividido cuando cada clúster intenta establecer el control simultáneamente como el clúster principal.

### Requisitos previos para el Mediador ONTAP

El Mediador ONTAP incluye su propio conjunto de requisitos previos. Debe cumplir con estos requisitos previos antes de instalar el mediador. Para obtener más información, consulte "Prepare la instalación del servicio Mediador ONTAP".

### Configuración de red

De forma predeterminada, el Mediador ONTAP proporciona servicio a través del puerto TCP 31784. Debe asegurarse de que el puerto 31784 esté abierto y disponible entre los clústeres de ONTAP y el mediador.

## Resumen de las mejores prácticas de puesta en marcha

Existen varios procedimientos recomendados que debe tener en cuenta como parte de la planificación de una puesta en marcha de continuidad del negocio de SnapMirror.

### SAN

La solución de continuidad del negocio de SnapMirror solo admite cargas DE trabajo SAN. Debe seguir las prácticas recomendadas de SAN en todos los casos.

Además:

- Los LUN replicados en el clúster secundario deben asignarse al host y las rutas de I/o a las LUN desde el

clúster principal y secundario se deben detectar en el momento de la configuración de host.

- Después de un evento fuera de sincronización (OOS) que supera los 80 segundos, o después de una conmutación al respaldo automática no planificada, es importante volver a analizar la ruta de I/o del LUN del host para garantizar que no se produzca pérdida de ruta de I/O. Para obtener más información, consulte la documentación del proveedor de sistemas operativos del host correspondiente sobre la detección de rutas de I/o de la LUN.

#### Mediador

Para que funcione completamente y habilitar la conmutación automática al respaldo no planificada, el mediador externo ONTAP se debería aprovisionar y configurar con clústeres de ONTAP.

Al instalar el mediador, debe sustituir el certificado autofirmado por un certificado válido firmado por una CA confiable convencional.

#### SnapMirror

Debe finalizar una relación de SnapMirror en el siguiente orden:

1. Rendimiento `snapmirror delete` en el clúster de destino
2. Rendimiento `snapmirror release` en el clúster de origen

# Gestione SnapMirror para obtener continuidad del negocio mediante System Manager

## Configure Mediator

Utilice System Manager para configurar el servidor Mediator que se utilizará para la conmutación automática por error. También puede reemplazar SSL y CA autofirmados por el certificado SSL y CA validados de terceros si aún no lo ha hecho.

#### Pasos

1. Vaya a **Protección > Descripción general > Mediador > Configurar**.
2. Haga clic en **Agregar** e introduzca la siguiente información del servidor Mediator:
   - Dirección IPv4
   - Nombre de usuario
   - Contraseña
   - Certificado

## Configure la protección para la continuidad del negocio

Configurar la protección para la continuidad empresarial implica seleccionar LUN en el clúster de origen de ONTAP y añadirlas a un grupo de consistencia. Abra System Manager desde un explorador del clúster de origen para comenzar a configurar la protección para la continuidad empresarial.

Este flujo de trabajo está diseñado para ONTAP 9.8 y 9.9. A partir de ONTAP 9.10.1, se recomienda empezar por crear un grupo de coherencia y luego usar SM-BC como protección remota.

#### Acerca de esta tarea

- Los LUN deben residir en el mismo equipo virtual de almacenamiento.
- Los LUN pueden residir en distintos volúmenes.
- Los clústeres de origen y destino no pueden ser los mismos.
- El espacio IP predeterminado es necesario por SM-BC para las relaciones de paridad de clústeres. No se admite el espacio IP personalizado.

#### Pasos

1. Seleccione las LUN que desea proteger y agréguelas a un grupo de protección: **Protección > Descripción general > Protección para la continuidad del negocio > Protección de LUN**.
2. Seleccione una o más LUN para proteger en el clúster de origen.
3. Seleccione el clúster y la SVM de destino.
4. **La opción inicializar relación** está seleccionada de forma predeterminada. Haga clic en **Guardar** para comenzar la protección.
5. Vaya a **Consola > rendimiento** para verificar la actividad de IOPS de las LUN.
6. En el clúster de destino, utilice System Manager para comprobar que la protección de la relación de continuidad de negocio está sincronizada: **Protección > Relaciones**.

### Restablecer la relación de protección original tras una conmutación al respaldo no planificada

ONTAP utiliza el mediador de ONTAP para detectar cuándo se produce un fallo en el sistema de almacenamiento primario y ejecuta la conmutación por error no planificada automática al sistema de almacenamiento secundario. Puede usar System Manager para invertir la relación y restablecer la relación de protección original cuando el clúster de origen original vuelva a estar en línea.

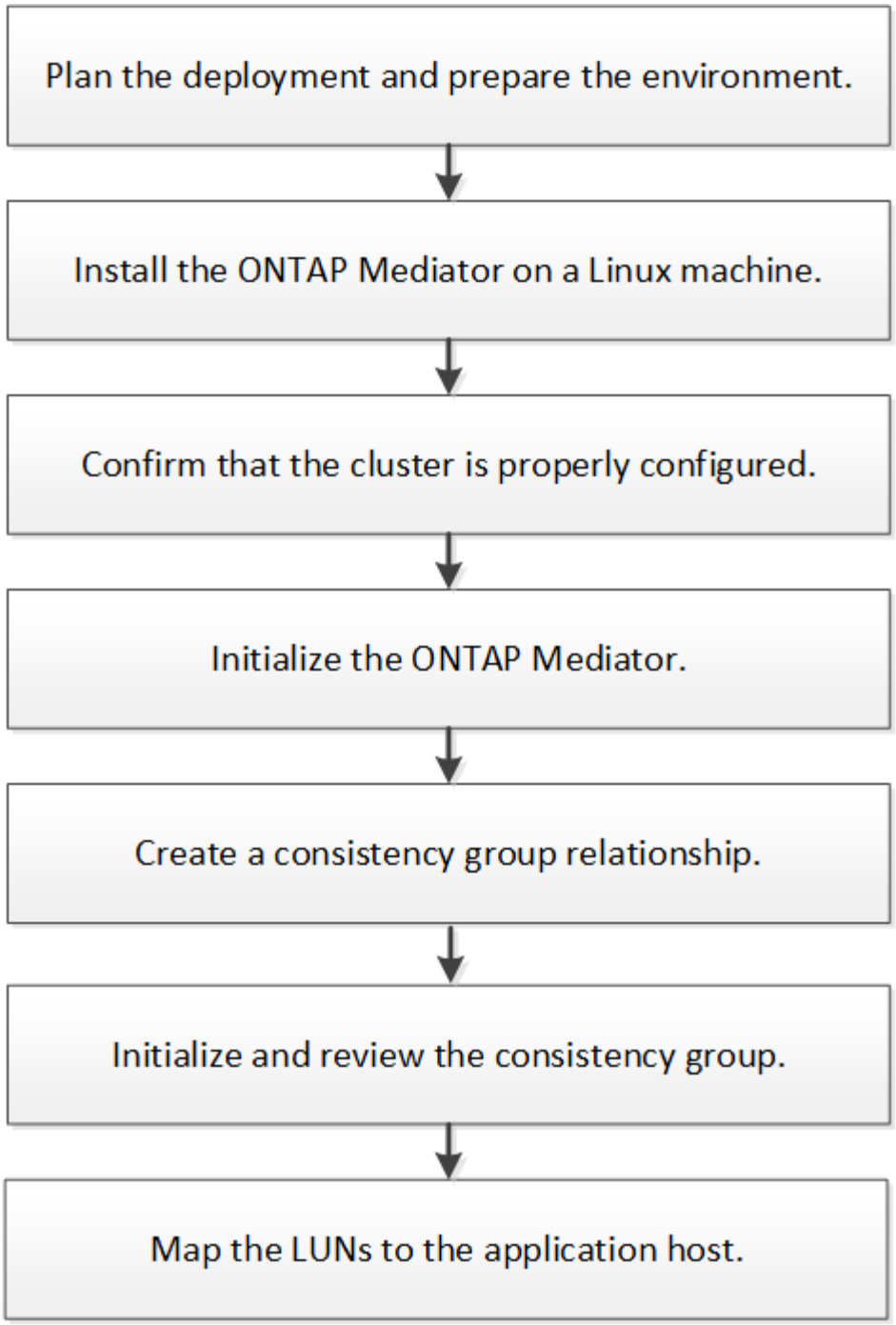
#### Pasos

1. Vaya a **Protección > Relaciones** y espere a que el estado de la relación muestre “InSync”.
2. Para reanudar las operaciones en el clúster de origen original, haga clic en ⋮ Y seleccione **Failover**.

## Instalación y configuración mediante la CLI de ONTAP

### Flujo de trabajo de puesta en marcha de alto nivel

Puede utilizar el siguiente flujo de trabajo para instalar e implementar la solución de continuidad de negocio de SnapMirror.




## Instale el Servicio Mediador ONTAP y confirme la configuración del clúster ONTAP

Debe asegurarse de que los clústeres de origen y destino estén configurados correctamente.

### Acerca de esta tarea

Continúe con cada uno de los pasos siguientes. Para cada paso, debe confirmar que se ha realizado la configuración específica. Utilice el enlace que se incluye después de cada paso para obtener más información según sea necesario.

### Pasos

1. Instale el servicio Mediator de ONTAP antes de asegurarse de que los clústeres de origen y destino están

configurados correctamente.

Servicio Mediador ONTAP

2. Confirme que existe una relación de paridad entre los clústeres.

> El espacio IP predeterminado es necesario por SM-BC para las relaciones de paridad de clústeres. No se admite el espacio IP personalizado.

Configure las relaciones de paridad

3. Confirmar que las máquinas virtuales de almacenamiento se crean en cada clúster.

Creación de una SVM

4. Confirmar que existe una relación entre iguales entre las máquinas virtuales de almacenamiento en cada clúster.

Creación de una relación de paridad de SVM

5. Confirme que los volúmenes existen para sus LUN.

Creación de un volumen

6. Confirmar que se crea al menos un LIF SAN en cada nodo del clúster.

"Consideraciones para los LIF en un entorno SAN de clúster"

"Crear una LIF"

7. Confirmar que las LUN necesarias se han creado y asignado a igroup, que se utiliza para asignar LUN al iniciador en el host de la aplicación.

Cree LUN y asigne iGroups

8. Vuelva a analizar el host de la aplicación para detectar todos los LUN nuevos.

## Inicialice el Mediador ONTAP

Debe inicializar Mediator en uno de sus pares de clústeres antes de que SM-BC pueda realizar operaciones de conmutación por error planificadas y automáticas no planificadas.

### Acerca de esta tarea

Puede inicializar Mediator desde cualquiera de los clústeres. Cuando emita el `mediator add` Comando en un clúster, Mediator se agrega automáticamente en el otro clúster.

### Pasos

1. Inicialice Mediator en uno de los grupos:

```
snapmirror mediator add -mediator-address IP_Address -peer-cluster
cluster_name -username user_name
```

**ejemplo**

```
cluster1::> snapmirror mediator add -mediator-address 192.168.10.1 -peer
-cluster cluster2 -username mediatoradmin
Notice: Enter the mediator password.

Enter the password: ******
Enter the password again: ******
```

2. Compruebe el estado de la configuración del Mediator:

   `snapmirror mediator show`

   ```
   Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status
   ---------------- ---------------- ----------------- -------------
   192.168.10.1     cluster-2        connected         true
   ```

   `-quorum-status` Indica si las relaciones del grupo de consistencia de SnapMirror están sincronizadas con Mediator.

## Cree una relación de grupo de coherencia

Debe crear un grupo de coherencia de SM-BC que también establezca la relación del grupo de coherencia síncrono.

> Este flujo de trabajo se aplica a los usuarios de ONTAP 9.8 y 9.9.1. Si se usan estos comandos de la CLI de ONTAP a partir de ONTAP 9.10.1, aún funcionan para crear un grupo de consistencia, sin embargo, se recomienda que gestione los grupos de consistencia con System Manager o la API REST de ONTAP.

**Antes de empezar**

Se aplican los siguientes requisitos previos y restricciones:

- Debe ser un administrador de clústeres o máquinas virtuales de almacenamiento
- Debe tener una licencia de SnapMirror Synchronous
- Los volúmenes de destino deben ser del tipo DP
- La máquina virtual de almacenamiento primaria y secundaria debe tener una relación entre iguales
- Todos los volúmenes constituyentes de un grupo de consistencia deben estar en una única máquina virtual de almacenamiento
- No se pueden establecer relaciones de grupos de consistencia de SM-BC entre clústeres de ASA y clústeres que no son ASA
- El nombre del grupo de consistencia debe ser único

**Acerca de esta tarea**

Debe crear la relación del grupo de coherencia a partir del clúster de destino. Puede asignar hasta 12 componentes mediante el `cg-item-mappings` parámetro en la `snapmirror create` comando.

#### Pasos

1. Cree un grupo de consistencia y una relación constituyente. En este ejemplo, se crean dos grupos de consistencia: cg_src con los volúmenes constituyentes vol1 y vol2, y cg_dist con los volúmenes constituyentes vol1_dr y vol2_dr.

   ```
   destination::> snapmirror create -source-path vs1_src:/cg/cg_src -destination
   -path vs1_dst:/cg/cg_dst -cg-item-mappings
   vol_src1:@vol_dst1,vol_src2:@vol_dst2 -policy AutomatedFailOver
   ```

## Inicializar un grupo de consistencia

Después de crear un grupo de consistencia, debe iniciarlo.

> Este flujo de trabajo se aplica a los usuarios de ONTAP 9.8 y 9.9.1. Si se utilizan estos comandos de la CLI de ONTAP a partir de ONTAP 9.10.1, aún funcionan para inicializar un grupo de consistencia, sin embargo, se recomienda que gestione los grupos de consistencia con System Manager o la API REST de ONTAP.

#### Antes de empezar

Debe ser un administrador de clústeres o máquinas virtuales de almacenamiento.

#### Acerca de esta tarea

El grupo de consistencia se inicializa desde el clúster de destino.

#### Pasos

1. Inicie sesión en la CLI de ONTAP en el clúster de destino e inicialice el grupo de consistencia:

   ```
   destination::>snapmirror initialize -destination-path vs1_dst:/cg/cg_dst
   ```

2. Confirme que la operación de inicialización se ha realizado correctamente. El estado debe ser `InSync`.

   ```
   snapmirror show
   ```

## Asignar LUN a los hosts de aplicación

Debe crear un igroup en cada clúster para que pueda asignar LUN al iniciador en el host de la aplicación.

#### Acerca de esta tarea

Debe realizar esta configuración tanto en los clústeres de origen como de destino.

#### Pasos

1. Cree un igroup en cada clúster:

   ```
   lun igroup create -igroup name -protocol fcp|iscsi -ostype os -initiator
   initiator_name
   ```

   **ejemplo**

```
lun igroup create -igroup ig1 -protocol iscsi -ostype linux -initiator
-initiator iqn.2001-04.com.example:abc123
```

2. Asigne LUN al igroup:

   ```
   lun map -path path_name -igroup igroup_name
   ```

   **Ejemplo:**

   ```
   lun map -path /vol/src1/11 -group ig1
   ```

3. Compruebe que se han asignado las LUN:

   ```
   lun show
   ```

4. En el host de la aplicación, detecte las nuevas LUN.

# Administración

## Cree una copia Snapshot común

Además de las operaciones de copia de Snapshot programadas regularmente, puede crear manualmente una copia de Snapshot común entre los volúmenes del grupo de coherencia de SnapMirror primario y los volúmenes del grupo de coherencia secundario de SnapMirror.

En ONTAP 9.8, el intervalo de creación de snapshot programado es de una hora. A partir de ONTAP 9.9.1, ese intervalo es de 12 horas.

**Antes de empezar**

La relación de grupo SnapMirror debe estar sincronizada.

**Pasos**

1. Cree una copia Snapshot común:

   ```
   destination::>snapmirror update -destination-path vs1_dst:/cg/cg_dst
   ```

2. Supervise el progreso de la actualización:

   ```
   destination::>snapmirror show -fields -newest-snapshot
   ```

## Realizar una conmutación al respaldo planificada

Es posible realizar una conmutación al respaldo planificada para probar la configuración de recuperación ante desastres o para realizar tareas de mantenimiento en el clúster principal.

#### Antes de empezar

- La relación debe estar sincronizada
- Las operaciones no disruptivas no deben estar en ejecución
- El Mediador ONTAP debe estar configurado, conectado y en quórum

#### Acerca de esta tarea

El administrador del clúster secundario inicia una conmutación al respaldo planificada. La operación requiere cambiar los roles primario y secundario de manera que el clúster secundario asuma el control del primario. Después, el nuevo clúster principal puede comenzar a procesar solicitudes de entrada y salida de forma local sin interrumpir las operaciones del cliente.

#### Pasos

1. Inicie la operación de conmutación por error:

   ```
   destination::>snapmirror failover start -destination-path vs1_dst:/cg/cg_dst
   ```

2. Supervise el progreso de la conmutación por error:

   ```
   destination::>snapmirror failover show
   ```

3. Una vez finalizada la operación de conmutación por error, puede supervisar el estado de la relación de protección de SnapMirror síncrono desde el destino:

   ```
   destination::>snapmirror show
   ```

## Operaciones automáticas de conmutación al respaldo no planificadas

Una operación de conmutación por error no planificada automática (AUFO) se produce cuando el clúster primario está inactivo o aislado. Cuando esto sucede, el clúster secundario se convierte al principal y comienza a servir a los clientes. Esta operación se realiza sólo con la ayuda del Mediador ONTAP.

> Después de la conmutación automática al respaldo no planificada, es importante volver a analizar las rutas de I/o del LUN del host para que no se pierda las rutas de I/O.

Puede supervisar el estado de la conmutación automática al nodo de respaldo no planificada mediante el `snapmirror failover show` comando.

## Seguimiento básico

Hay varios componentes y operaciones de SM-BC que puede supervisar.

#### Mediador ONTAP

Durante el funcionamiento normal, se debe conectar el estado Mediator. Si está en cualquier otro estado, esto puede indicar una condición de error. Puede revisar el "Mensajes del sistema de gestión de eventos (EMS)" para determinar el error y las acciones correctivas apropiadas.

#### Operaciones de conmutación por error planificadas

Puede supervisar el estado y el progreso de una operación de conmutación al nodo de respaldo planificada mediante el `snapmirror failover show` comando. Por ejemplo:

```
ClusterB::> snapmirror failover start -destination-path vs1:/cg/dcg1
```

Una vez finalizada la operación de conmutación al nodo de respaldo, puede supervisar el estado de protección de SnapMirror síncrono desde el nuevo clúster de destino. Por ejemplo:

```
ClusterA::> snapmirror show
```

Consulte la "Referencia EMS" para obtener más información acerca de los mensajes de eventos y las acciones correctivas.

#### Operaciones automáticas de conmutación al respaldo no planificadas

Durante una conmutación al respaldo automática no planificada, puede supervisar el estado de la operación mediante el `snapmirror failover show` comando. Por ejemplo:

```
ClusterB::> snapmirror failover show -instance
Start Time: 9/23/2020 22:03:29
         Source Path: vs1:/cg/scg3
    Destination Path: vs3:/cg/dcg3
     Failover Status: completed
        Error Reason:
            End Time: 9/23/2020 22:03:30
Primary Data Cluster: cluster-2
Last Progress Update: -
       Failover Type: unplanned
  Error Reason codes: -
```

Consulte la "Referencia EMS" para obtener más información acerca de los mensajes de eventos y las acciones correctivas.

#### Disponibilidad de SM-BC

Puede comprobar la disponibilidad de la relación SM-BC mediante una serie de comandos, ya sea en el clúster principal, el clúster secundario o ambos.

Entre los comandos que utiliza se incluyen los `snapmirror mediator show` comando en el clúster principal y secundario para comprobar la conexión y el estado de quórum, la `snapmirror show` y la `volume show` comando. Por ejemplo:

```
SMBC_A::*> snapmirror mediator show
Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status
---------------- ---------------- ----------------- -------------
10.236.172.86    SMBC_B           connected         true

SMBC_B::*> snapmirror mediator show
Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status
---------------- ---------------- ----------------- -------------
10.236.172.86    SMBC_A           connected         true

SMBC_B::*> snapmirror show -expand

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vs0:/cg/cg1 XDP  vs1:/cg/cg1_dp Snapmirrored InSync  -         true    -
vs0:vol1    XDP  vs1:vol1_dp  Snapmirrored InSync    -         true    -
2 entries were displayed.

SMBC_A::*> volume show -fields is-smbc-master,smbc-consensus,is-smbc-
failover-capable -volume vol1
vserver volume is-smbc-master is-smbc-failover-capable smbc-consensus
------- ------ -------------- ------------------------ --------------
vs0     vol1   true           false                      Consensus

SMBC_B::*> volume show -fields is-smbc-master,smbc-consensus,is-smbc-
failover-capable -volume vol1_dp
vserver volume  is-smbc-master is-smbc-failover-capable smbc-consensus
------- ------- -------------- ------------------------ --------------
vs1     vol1_dp false          true                       No-consensus
```

### Añada y quite volúmenes en un grupo de coherencia

Si desea cambiar la composición del grupo de coherencia. Para ello, añada o quite un volumen, primero debe eliminar la relación original y, a continuación, volver a crear el grupo de coherencia con la nueva composición.

> Este flujo de trabajo se aplica a ONTAP 9.8 y 9.9.1. A partir de ONTAP 9.10.1, se recomienda que los gestione "grupos de consistencia" A través de System Manager o con la API DE REST de ONTAP. A partir de ONTAP 9.12.1, puede añadir o quitar volúmenes a un grupo de coherencia mediante System Manager o la API DE REST de ONTAP. Tendrá que romper la relación SM-BC antes de modificar el grupo de coherencia y, a continuación, restaurar la protección SM-BC. Para obtener más información sobre este proceso, consulte Modificar un grupo de consistencia.

**Acerca de esta tarea**

- El cambio de composición no se permite cuando el grupo de consistencia está en el estado “InSync”.
- El volumen de destino debe ser del tipo DP.

> El nuevo volumen que añada para expandir el grupo de coherencia debe tener un par de copias de Snapshot comunes entre los volúmenes de origen y de destino.

**Pasos**

Este procedimiento supone que hay dos asignaciones de volumen: vol_src1 ←→ vol_dst1 y vol_src2 ←→ vol_dst2, en una relación de grupo de consistencia entre los puntos finales vs1_src:/cg/cg_src y vs1_dst:/cg/cg_dst.

1. Compruebe que existe una copia Snapshot común entre los volúmenes de origen y destino en el clúster de origen y el de destino:

   ```
   source::>snapshot show -vserver vs1_src -volume vol_src3 -snapshot snapmirror*

   destination::>snapshot show -vserver vs1_dst -volume vol_dst3 -snapshot
   snapmirror*
   ```

2. Si no existe ninguna copia Snapshot común, cree e inicialice una relación de SnapMirror de FlexVol:

   ```
   destination::>snapmirror initialize -source-path vs1_src:vol_src3 -destination
   -path vs1_dst:vol_dst3
   ```

3. Elimine la relación de grupo de consistencia con cero objetivo de tiempo de recuperación:

   ```
   destination::>snapmirror delete -destination-path vs1_dst:vol_dst3
   ```

4. Libere la relación de SnapMirror de origen y conserve las copias Snapshot comunes:

   ```
   source::>snapmirror release -relationship-info-only true -destination-path
   vs1_dst:vol_dst3
   ```

5. Desasigne las LUN y elimine la relación de grupo de consistencia existente:

   ```
   destination::>lun mapping delete -vserver vs1_dst -path <lun_path> -igroup
   <igroup_name>
   ```

   > Se anula la asignación de las LUN de destino, mientras que las LUN de la copia principal siguen sirviendo la I/o del host

   ```
   destination::>snapmirror delete -destination-path vs1_dst:/cg/cg_dst
   ```

```
source::>snapmirror release -destination-path vs1_dst:/cg/cg_dst -relationship
-info-only true
```

6. **Si está utilizando ONTAP 9.10.1 o posterior**, elimine y vuelva a crear el grupo de consistencia de la fuente con la composición correcta. Siga los pasos de Eliminar un grupo de consistencia y después Configure un único grupo de consistencia. En ONTAP 9.10.1 y versiones posteriores, debe realizar las operaciones de eliminación y creación en System Manager o con la API DE REST de ONTAP; no existe un procedimiento de la CLI.

   **Si está utilizando ONTAP 9.8, 9.0 o 9.9.1, vaya al paso siguiente.**

7. Cree el nuevo grupo de consistencia en el destino con la nueva composición:

   ```
   destination::>snapmirror create -source-path vs1_src:/cg/cg_src -destination
   -path vs1_dst:/cg/cg_dst -cg-item-mappings vol_src1:@vol_dst1,
   vol_src2:@vol_dst2, vol_src3:@vol_dst3
   ```

8. Resincronice la relación del grupo de consistencia de objetivo de tiempo de recuperación cero para garantizar que está sincronizada:

   ```
   destination::>snapmirror resync -destination-path vs1_dst:/cg/cg_dst
   ```

9. Reasigne las LUN no asignadas en el paso 5:

   ```
   destination::> lun map -vserver vs1_dst -path <lun_path> -igroup <igroup_name>
   ```

10. Vuelva a analizar las rutas de I/o del LUN del host para restaurar todas las rutas a los LUN.

## Reanude la protección en una configuración de salida de ventilador con SM-BC

Soportes SM-BC configuraciones de dispersión. El volumen de origen se puede reflejar en un extremo de destino de SM-BC y en una o varias relaciones asíncronas de SnapMirror.

Las configuraciones de dispersión se admiten con el `MirrorAllSnapshots` Policy y, a partir de ONTAP 9.11.1, el `MirrorAndVault` política. A partir de ONTAP 9.11.1, las configuraciones de salida de ventilador en SM-BC no son compatibles con el `XDPDefault` política.

Si experimenta una conmutación al nodo de respaldo en el destino SM-BC, el destino asíncrono de SnapMirror quedará en mal estado y debe restaurar manualmente la protección eliminando y volviendo a crear la relación con el extremo asíncrono de SnapMirror.

#### Reanude la protección en una configuración de dispersión

1. Compruebe que la conmutación por error se ha realizado correctamente:
   `snapmirror failover show`
2. En el extremo asíncrono de SnapMirror, elimine el extremo de dispersión:
   `snapmirror delete -destination-path` *`destination_path`*
3. En el tercer sitio, cree una relación asíncrona de SnapMirror entre el nuevo volumen primario de SM-BC y el volumen de destino de dispersión asíncrono:
   `snapmirror create -source-path` *`source_path`* `-destination-path` *`destination_path`* `-policy MirrorAllSnapshots -schedule` *`schedule`*

4. Resincronice la relación:
   `SnapMirror resync -destination-path destination_path`
5. Verifique el estado y el estado de la relación:
   `snapmirror show`

## Convertir relaciones existentes en relaciones SM-BC

Es posible convertir una relación de SnapMirror síncrono de una protección de punto de recuperación cero existente a una relación de grupo de coherencia de SnapMirror síncrono de SM-BC cero.

### Antes de empezar

- Existe una relación de RPO síncrona de cero entre el primario y el secundario.
- Se anula la asignación de todas las LUN del volumen de destino antes de que se cree la relación de SnapMirror con el objetivo de tiempo de recuperación cero.
- SM-BC solo admite protocolos SAN (no NFS/CIFS). Asegúrese de que no hay ningún componente del grupo de consistencia montado para el acceso NAS.

### Acerca de esta tarea

- Debe ser un administrador de clúster y SVM en el origen y el destino.
- No se puede convertir un objetivo de punto de recuperación de cero en una sincronización de objetivo de tiempo de recuperación de cero cambiando la política de SnapMirror.
- Si se asignan LUN existentes en el volumen secundario, `snapmirror create` Con la directiva AutomatedFailover se desencadena un error. Debe asegurarse de quitar la asignación de las LUN antes de emitir el `snapmirror create` comando.

### Pasos

1. Realice una operación de actualización de SnapMirror en la relación existente:

   ```
   destination::>snapmirror update -destination-path vs1_dst:vol1
   ```

2. Compruebe que la actualización de SnapMirror se ha realizado correctamente:

   ```
   destination::>snapmirror show
   ```

3. Desactive cada una de las relaciones síncronas de RPO cero:

   ```
   destination::>snapmirror quiesce -destination-path vs1_dst:vol1

   destination::>snapmirror quiesce -destination-path vs1_dst:vol2
   ```

4. Elimine cada una de las relaciones síncronas de RPO cero:

   ```
   destination::>snapmirror delete -destination-path vs1_dst:vol1

   destination::>snapmirror delete -destination-path vs1_dst:vol2
   ```

5. Libere la relación de SnapMirror de origen, pero conserve las copias Snapshot comunes:

   ```
   source::>snapmirror release -relationship-info-only true -destination-path
   ```

```
vs1_dst:vol1

source::>snapmirror release -relationship-info-only true -destination-path
vs1_dst:vol2
```

6. Cree un objetivo de tiempo de recuperación cero para grupo relación de SnapMirror síncrono:

```
destination::> snapmirror create -source-path vs1_src:/cg/cg_src -destination
-path vs1_dst:/cg/cg_dst -cg-item-mappings vol1:@vol1,vol2:@vol2 -policy
AutomatedFailover
```

7. Resincronizar el grupo de consistencia de RTO cero:

```
destination::> snapmirror resync -destination-path vs1_dst:/cg/cg_dst
```

8. Vuelva a analizar las rutas de I/o del LUN del host para restaurar todas las rutas a los LUN.

## Consideraciones sobre la actualización y reversión de SM-BC

Debe estar al tanto de los requisitos para actualizar y revertir una configuración de SM-BC.

### Renovar

Antes de poder configurar y usar SM-BC, debe actualizar todos los nodos de los clústeres de origen y de destino a ONTAP 9.8 o una versión posterior."Actualización del software en clústeres ONTAP"

> SM-BC no es compatible con clústeres mixtos de ONTAP 9.7 y ONTAP 9.8.

Al actualizar los clústeres de 9.8 o 9.9.1 a 9.10.1, se crean nuevos grupos de consistencia en las relaciones de origen y de destino de SM-BC.

### Volver a ONTAP 9.9.1 desde ONTAP 9.10.1

Para revertir las relaciones de la versión 9.10.1 a la 9.9.1, deben eliminarse las relaciones de SM-BC, seguido por la instancia del grupo de consistencia 9.10.1. Los grupos de coherencia no pueden eliminarse con una relación de SMBC activa. Todos los volúmenes de FlexVol que se hayan actualizado a 9.10.1 asociados previamente con otro contenedor inteligente o aplicación empresarial en la versión 9.9.1 o anterior ya no se asociarán al revertir. Al eliminar grupos de consistencia no se eliminan los volúmenes constituyentes ni las snapshots granulares de volúmenes. Consulte "Eliminar un grupo de consistencia" para obtener más información sobre esta tarea.

### Volver a ONTAP 9.7 desde ONTAP 9.8

Al cambiar de ONTAP 9.8 a ONTAP 9.7, debe tener en cuenta lo siguiente:

- Si el clúster aloja un destino de SM-BC, no se permite revertir a ONTAP 9.7 hasta que la relación se rompa y se elimine.
- Si el clúster aloja un origen de SM-BC, no se permite revertir a ONTAP 9.7 hasta que se libera la relación.
- Todas las políticas personalizadas de SM-BC SnapMirror creadas por el usuario deben eliminarse antes de revertir a ONTAP 9.7.

**Pasos**

1. Realice una comprobación de reversión desde uno de los clústeres de la relación de SM-BC:

   ```
   cluster::*> system node revert-to -version 9.7 -check-only
   ```

   Ejemplo:

   ```
   cluster::*> system node revert-to -version 9.7 -check-only
   Error: command failed: The revert check phase failed. The following
   issues must be resolved before revert can be completed. Bring the data
   LIFs down on running vservers. Command to list the running vservers:
   vserver show -admin-state running Command to list the data LIFs that are
   up: network interface show -role data -status-admin up Command to bring
   all data LIFs down: network interface modify {-role data} -status-admin
   down
   Disable snapshot policies.
       Command to list snapshot policies: "snapshot policy show".
       Command to disable snapshot policies: "snapshot policy modify
   -vserver
      * -enabled false"

      Break off the initialized online data-protection (DP) volumes and
   delete
      Uninitialized online data-protection (DP) volumes present on the
   local
      node.
       Command to list all online data-protection volumes on the local
   node:
      volume show -type DP -state online -node <local-node-name>
       Before breaking off the initialized online data-protection volumes,
      quiesce and abort transfers on associated SnapMirror relationships
   and
      wait for the Relationship Status to be Quiesced.
       Command to quiesce a SnapMirror relationship: snapmirror quiesce
       Command to abort transfers on a SnapMirror relationship: snapmirror
      abort
       Command to see if the Relationship Status of a SnapMirror
   relationship
      is Quiesced: snapmirror show
       Command to break off a data-protection volume: snapmirror break
       Command to break off a data-protection volume which is the
   destination
      of a SnapMirror relationship with a policy of type "vault":
   snapmirror
      break -delete-snapshots
       Uninitialized data-protection volumes are reported by the
   ```

```
"snapmirror
   break" command when applied on a DP volume.
    Command to delete volume: volume delete

   Delete current version snapshots in advanced privilege level.
    Command to list snapshots: "snapshot show -fs-version 9.8"
    Command to delete snapshots: "snapshot prepare-for-revert -node
   <nodename>"

   Delete all user-created policies of the type active-strict-sync-
mirror
   and active-sync-mirror.
   The command to see all active-strict-sync-mirror and active-sync-
mirror
   type policies is:
    snapmirror policy show -type
   active-strict-sync-mirror,active-sync-mirror
   The command to delete a policy is :
    snapmirror policy delete -vserver <SVM-name> -policy <policy-name>
```

Para obtener información sobre cómo revertir los clústeres, consulte "Revierte ONTAP".

## Quitar una configuración de SM-BC

Puede eliminar la protección de SnapMirror síncrono de cero objetivo de tiempo de recuperación y la configuración de relaciones de SM-BC.

#### Acerca de esta tarea

Antes de eliminar la relación SM-BC, se debe quitar la asignación de todas las LUN del clúster de destino. Una vez que se anula la asignación de las LUN y se vuelve a analizar el host, el destino SCSI notifica a los hosts que ha cambiado el inventario de LUN. Las LUN existentes en los volúmenes secundarios con objetivo de tiempo de recuperación cero cambian para reflejar una identidad nueva después de eliminar la relación con objetivo de tiempo de recuperación cero. Los hosts detectan los LUN del volumen secundario como nuevos LUN que no tienen relación con los LUN del volumen de origen. Los volúmenes secundarios permanecen en los volúmenes de recuperación ante desastres una vez que se elimina la relación. Puede emitir el comando snapmirror break para convertirlos en lectura/escritura. No se permite eliminar la relación en el estado fallido cuando no se invierte la relación.

#### Pasos

1. Elimine la relación del grupo de coherencia de SM-BC entre el extremo de origen y el extremo de destino:

   ```
   Destination::>snapmirror delete -destination-path vs1_dst:/cg/cg_dst
   ```

2. A partir del clúster de origen, libere la relación del grupo de consistencia y las copias Snapshot creadas para la relación:

   ```
   Source::>snapmirror release -destination-path vs1_dst:/cg/cg_dst
   ```

3. Realice una detección repetida del host para actualizar el inventario de LUN.

4. A partir de ONTAP 9.10.1, al eliminar la relación SnapMirror no se elimina el grupo de consistencia. Si desea eliminar el grupo de coherencia, debe usar System Manager o la API DE REST de ONTAP. Consulte Eliminar un grupo de consistencia si quiere más información.

### Retire el Mediador ONTAP

Si desea eliminar una configuración de Mediador ONTAP existente de los clústeres de ONTAP, puede hacerlo mediante el `snapmirror mediator remove` comando.

#### Pasos

1. Eliminar Mediador ONTAP:

```
snapmirror mediator remove -mediator-address 12.345.678.90 -peer-cluster
cluster_xyz
```

## Resolución de problemas

### Se produce un error en la operación de eliminación de SnapMirror en estado de takover

#### Tema:

Cuando se instala ONTAP 9.9.1 en un clúster, se ejecuta el `snapmirror delete` Error del comando cuando la relación del grupo de consistencia SM-BC se encuentra en estado de toma de control.

```
C2_cluster::> snapmirror delete  vs1:/cg/dd

Error: command failed: RPC: Couldn't make connection
```

#### Solución

Cuando los nodos de una relación SM-BC se encuentran en estado de toma de control, realice la operación de eliminación y lanzamiento de SnapMirror con la opción "-force" establecida en true.

```
C2_cluster::> snapmirror delete  vs1:/cg/dd -force true

Warning: The relationship between source "vs0:/cg/ss" and destination
         "vs1:/cg/dd" will be deleted, however the items of the
destination
         Consistency Group might not be made writable, deletable, or
modifiable
         after the operation. Manual recovery might be required.
Do you want to continue? {y|n}: y
Operation succeeded: snapmirror delete for the relationship with
destination "vs1:/cg/dd".
```

## Error al crear una relación de SnapMirror e inicializar el grupo de consistencia

**Tema:**

Se produce un error en la creación de la relación de SnapMirror y en la inicialización del grupo de consistencia.

**Solución:**

Asegúrese de no haber superado el límite de grupos de consistencia por clúster. Los límites de los grupos de consistencia en SM-BC son independientes de la plataforma y difieren en función de la versión de ONTAP. Consulte "Restricciones y limitaciones adicionales" Para limitaciones basadas en la versión de ONTAP.

**Error**

Si el grupo de consistencia está inicializando, compruebe el estado de sus inicializaciones de grupo de consistencia con la API REST de ONTAP, System Manager o el comando `sn show -expand`.

**Solución:**

Si los grupos de consistencia no se inicializan, elimine la relación SM-BC, elimine el grupo de consistencia y luego vuelva a crear la relación e inicializarla. Este flujo de trabajo varía en función de la versión de ONTAP que se utilice.

| Si utiliza ONTAP 9.8-9.9.1 | Si utiliza ONTAP 9.10.1 o una versión posterior |
|---|---|
| 1. "Retire la configuración de SM-BC"<br>2. "Cree una relación de grupo de coherencia"<br>3. "Inicialice la relación del grupo de coherencia" | 1. En **Protección > Relaciones**, encuentre la relación SM-BC en el grupo de consistencia. Seleccione ⋮, Luego **Eliminar** para eliminar la relación SM-BC.<br>2. "Elimine el grupo de consistencia"<br>3. "Configure el grupo de consistencia" |

## Conmutación al nodo de respaldo planificada incorrecta

**Tema:**

Después de ejecutar el `snapmirror failover start` comando, el resultado del `snapmirror failover show` el comando muestra un mensaje que indica que hay una operación no disruptiva en curso.

```
Cluster1::> snapmirror failover show
Source Destination Error
Path Path Type Status start-time end-time Reason
-------- ----------- -------- --------- ---------- ---------- ----------
vs1:/cg/cg vs0:/cg/cg planned failed 10/1/2020 10/1/2020 SnapMirror
Failover cannot start because a volume move is running. Retry the command
once volume move has finished.
                                                          08:35:04
08:35:04
```

**Causa:**

La conmutación al respaldo planificada no se puede iniciar cuando hay una operación no disruptiva en curso, incluidos el movimiento de volúmenes, la reubicación de agregados y la conmutación al respaldo de almacenamiento.

**Solución:**

Se debe esperar a que finalice la operación no disruptiva y volver a intentar la operación de conmutación al nodo de respaldo.

## No se puede llegar al mediador o el estado de quórum del mediador es falso

**Tema:**

Después de ejecutar el `snapmirror failover start` comando, el resultado del `snapmirror failover show` Comando muestra un mensaje que indica que Mediator no está configurado.

Consulte "Inicialice el Mediador ONTAP".

```
Cluster1::> snapmirror failover show
Source Destination Error
Path Path Type Status start-time end-time Reason
-------- ----------- -------- --------- ---------- ---------- ----------
vs0:/cg/cg vs1:/cg/cg planned failed 10/1/2020 10/1/2020 SnapMirror
failover cannot start because the source-side precheck failed. reason:
Mediator not configured.
05:50:42 05:50:43
```

**Causa:**

Mediador no está configurado o existen problemas de conectividad de red.

**Solución:**

Si Mediator no está configurado, debe configurar Mediator antes de poder establecer una relación SM-BC. Solucione cualquier problema de conectividad de red. Asegúrese de que Mediator está conectado y que el estado de quórum es verdadero en el sitio de origen y de destino mediante el comando snapmirror mediador show.

```
cluster::> snapmirror mediator show
Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status
---------------- ---------------- ----------------- -------------
10.234.10.143    cluster2         connected         true
```

## Recuperación tras fallos no planificada automática no activada en el sitio B

**Tema:**

Un error en el sitio A no activa una conmutación por error no planificada en el sitio B.

**Causa posible n.o 1:**

Mediador no está configurado. Para determinar si esta es la causa, emita el `snapmirror mediator show` Comando en el clúster del sitio B.

```
Cluster2::*> snapmirror mediator show
This table is currently empty.
```

Este ejemplo indica que Mediator no está configurado en el sitio B.

**Solución:**

Asegúrese de que Mediator está configurado en ambos clústeres, que el estado está conectado y que el quórum está establecido en True.

**Posible causa n.o 2:**

El grupo de consistencia de SnapMirror no está sincronizado. Para determinar si esta es la causa, consulte el registro de eventos para ver si el grupo de consistencia estaba sincronizado durante el momento en el que se produjo un error en el sitio.

```
cluster::*> event log show -event *out.of.sync*

Time                Node             Severity      Event
------------------- ---------------- -------------
---------------------------
10/1/2020 23:26:12  sti42-vsim-ucs511w ERROR       sms.status.out.of.sync:
Source volume "vs0:zrto_cg_556844_511u_RW1" and destination volume
"vs1:zrto_cg_556881_511w_DP1" with relationship UUID "55ab7942-03e5-11eb-
ba5a-005056a7dc14" is in "out-of-sync" status due to the following reason:
"Transfer failed."
```

**Solución:**

Realice los pasos siguientes para realizar una conmutación por error forzada en el sitio B.

1. Desasigne todas las LUN que pertenecen al grupo de consistencia desde el sitio B.
2. Elimine la relación del grupo de coherencia SnapMirror mediante `force` opción.
3. Introduzca el `snapmirror break` Comando en los volúmenes constituyentes del grupo de coherencia para convertir volúmenes de DP a R/W para habilitar I/o del sitio B.
4. Arranque los nodos del sitio A para crear una relación de objetivo de tiempo de recuperación cero desde el sitio B al sitio A.
5. Libere el grupo de consistencia con `relationship-info-only` En el sitio A para conservar una copia Snapshot común y desasignar las LUN que pertenecen al grupo de consistencia.
6. Convierta los volúmenes en el sitio A de R/W a DP mediante la configuración de una relación de nivel de volumen con la política de sincronización o la política asíncrona.
7. Emita el `snapmirror resync` para sincronizar las relaciones.
8. Elimine las relaciones de SnapMirror con la política de sincronización en el sitio A.
9. Libere las relaciones de SnapMirror con la política de Sync mediante `relationship-info-only true`

En el sitio B.

10. Cree una relación de grupo de consistencia del Sitio B al Sitio A.
11. Realice una resincronización del grupo de consistencia del sitio A y, a continuación, compruebe que el grupo de consistencia está sincronizado.
12. Vuelva a analizar las rutas de I/o del LUN del host para restaurar todas las rutas a los LUN.

### Enlace entre el Sitio B y el Mediador abajo y el Sitio A inactivo

Para comprobar la conexión del Mediator, utilice `snapmirror mediator show` comando. Si el estado de la conexión es inalcanzable y el sitio B no puede llegar al sitio B, tendrá una salida similar a la que se muestra a continuación. Siga los pasos de la solución para restaurar la conexión

```
cluster::*> snapmirror mediator show
Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status
---------------- ---------------- ----------------- -------------
10.237.86.17     C1_cluster       unreachable       true
SnapMirror consistency group relationship status is out of sync.

C2_cluster::*> snapmirror show -expand
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vs0:/cg/src_cg_1 XDP vs1:/cg/dst_cg_1 Snapmirrored OutOfSync - false   -
vs0:zrto_cg_655724_188a_RW1 XDP vs1:zrto_cg_655755_188c_DP1 Snapmirrored
OutOfSync - false -
vs0:zrto_cg_655733_188a_RW2 XDP vs1:zrto_cg_655762_188c_DP2 Snapmirrored
OutOfSync - false -
vs0:zrto_cg_655739_188b_RW1 XDP vs1:zrto_cg_655768_188d_DP1 Snapmirrored
OutOfSync - false -
vs0:zrto_cg_655748_188b_RW2 XDP vs1:zrto_cg_655776_188d_DP2 Snapmirrored
OutOfSync - false -
5 entries were displayed.

Site B cluster is unable to reach Site A.
C2_cluster::*> cluster peer show
Peer Cluster Name         Cluster Serial Number Availability
Authentication
------------------------- --------------------- --------------
--------------
C1_cluster            1-80-000011           Unavailable    ok
```

**Solución**

Forzar una conmutación al respaldo para habilitar la I/o en el sitio B y, a continuación, establecer una relación de objetivo de tiempo de recuperación cero en el sitio B al sitio A.

Realice los pasos siguientes para realizar una conmutación por error forzada en el sitio B.

1. Desasigne todas las LUN que pertenecen al grupo de consistencia desde el sitio B.
2. Elimine la relación del grupo de coherencia SnapMirror con la opción force.
3. Introduzca el comando snapmirror break en los volúmenes constituyentes del grupo de coherencia para convertir volúmenes de DP a RW y, así, habilitar I/o desde el sitio B.
4. Arranque los nodos del sitio A para crear una relación de objetivo de tiempo de recuperación cero desde el sitio B al sitio A.
5. Libere el grupo de consistencia con Relationship-info-only en el sitio A para conservar una copia Snapshot común y desasignar las LUN que pertenecen al grupo de consistencia.
6. Convierta los volúmenes en el sitio A de RW a DP configurando una relación de nivel de volumen mediante una política de sincronización o una política asíncrona.
7. Emita un resincronización de snapmirror para sincronizar las relaciones.
8. Elimine las relaciones de SnapMirror con la política de sincronización en el sitio A.
9. Lance las relaciones de SnapMirror con la política Sync mediante la relación-info-only true en el sitio B.
10. Cree una relación de grupo de consistencia del Sitio B al Sitio A.
11. Realice una resincronización del grupo de consistencia del sitio A y, a continuación, compruebe que el grupo de consistencia está sincronizado.
12. Vuelva a analizar las rutas de I/o del LUN del host para restaurar todas las rutas a los LUN.

## Enlace entre el Sitio A y el Mediador abajo y el Sitio B abajo

Al usar SM-BC, puede perder conectividad entre el mediador o sus clústeres con una relación entre iguales. Puede diagnosticar el problema comprobando la conexión, la disponibilidad y el estado de consenso de las distintas partes de la relación SM-BC y, a continuación, reanudando la conexión de forma forzada.

| Qué comprobar | Comando de la CLI | Indicador |
|---|---|---|
| Mediador del Sitio A | `snapmirror mediator show` | El estado de la conexión será `unreachable` |
| Conectividad del centro B. | `cluster peer show` | Se ofrecerá disponibilidad `unavailable` |
| Estado de consenso del volumen SM-BC | `volume show` *`volume_name`* `-fields smbc-consensus` | La `sm-bc consensus` el campo leerá `Awaiting-consensus` |

Para obtener información adicional acerca del diagnóstico y la resolución de este problema, consulte el artículo de la base de conocimientos "Enlace entre el Sitio A y el Mediador abajo y el Sitio B inactivo al utilizar SM-BC".

## Se produce un error en la operación de eliminación de SM-BC de SnapMirror cuando se establece la cerca en el volumen de destino

**Tema:**

Se produce un error en la operación de eliminación de SnapMirror cuando alguno de los volúmenes de destino tiene un conjunto de cerca de redirección.

**Solución**

Realizar las siguientes operaciones para volver a intentar la redirección y eliminar la cerca del volumen de destino.

- Resincronización de SnapMirror
- Actualización de SnapMirror

## La operación de movimiento de volúmenes se atasca cuando la opción primaria está inactiva

**Tema:**

Una operación de movimiento de volumen se bloquea indefinidamente en un estado de transposición diferida cuando el sitio primario está inactivo en una relación de SM-BC. Cuando el sitio primario está inactivo, el sitio secundario realiza una conmutación por error automática no planificada (AUFO). Cuando hay una operación de movimiento de volumen en curso cuando se activa el AUFO, el movimiento de volumen se queda atascado.

**Solución:**

Cancele la instancia de movimiento de volumen que está bloqueada y reinicie la operación de movimiento de volumen.

## Se produce un error en la versión de SnapMirror cuando no se puede eliminar la copia de Snapshot

**Tema:**

Se produce un error en la operación de versión de SnapMirror cuando no se puede eliminar la copia de Snapshot.

**Solución:**

La copia Snapshot contiene una etiqueta transitoria. Utilice la `snapshot delete` con el `-ignore-owners` Opción para quitar la copia Snapshot puntual.

```
snapshot delete -volume <volume_name> -snapshot <snapshot_name> -ignore-owners
true -force true
```

Vuelva a intentar el `snapmirror release` comando.

## La copia Snapshot de referencia de traslado de volúmenes se muestra como la más reciente

**Tema:**

Después de ejecutar una operación de movimiento de volumen en un volumen de grupo de coherencia, la copia de Snapshot de referencia para movimiento de volumen puede aparecer como la más reciente de la relación de SnapMirror.

Puede ver la copia Snapshot más reciente con el siguiente comando:

```
snapmirror show -fields newest-snapshot status -expand
```

**Solución:**

Realizar manualmente un `snapmirror resync` también puede esperar a la próxima operación de resincronización automática una vez que finalice la operación de movimiento de volumen.

**Información de copyright**

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

**Información de la marca comercial**

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.